

블록체인을 이용한 분산형 DB로부터의 강아지 비문 조회 서비스

2017124135 염재영 2019124108 유새빈 2020124184 차정은

지도교수 : 이동준

소재 선정 이유

1. 연간 국내 유기동물 발생은 2014년을 기점으로 매년 높아지는 추세

2. 유기견이 야생화되어 위협, 사고 및 부상, 물림 등의 피해가 발생

연간 유실·유기동물 보호 증가-2019년 유기동물 총 13,619 마리

유기동물 보호 센터 수 증가-2019년 4,474개

연간 국내 유기동물 발생 현황(유기동물 보호 센터) (단위: 마리)

연간 국내 유기동물 발생 현황(유기동물 보호 센터) (단위: 마리)

서울시 유기견 피해 얼마나 많은지?

서울시 유기견 피해 현황

한국항공대학교

Korea Aerospace University

블록체인 선정 이유

1. 블록체인을 분산형 DB로 활용함으로써, 분량 거래 과정을 투명화하고 이 데이터의 신뢰도를 높임.

2. 2022년 10월 15일 카카오 데이터센터 화재로, 서비스 이용에 불편을 겪은 바 있음. 이에 따라 분산형 DB의 필요를 느낌.

카카오 데이터센터 화재...카카오·택시·페이 모두 마비

카카오·택시·페이 모두 마비

데이터센터 화재에 카카오 서비스 무더기 장애...주말 인터넷 대란

데이터센터 화재에 카카오 서비스 무더기 장애...주말 인터넷 대란

한국항공대학교

Korea Aerospace University

설계 목표

Blockchain server

Index, Time Stamp, Transaction, Proof, Prev_Hash, Merkle tree, node

Block, Block, Blo

App

Image processing

강아지의 코 지문으로 강아지 분 실 방지 및 분양 서비스 구축한다.

확고한 보안을 위해서 해당 서비스 관련 정보들의 DB를 분산 DB로 구축가능한 블록 체인 기술을 도입하여 데이터의 신뢰성과 가용성을 높이는 것이 목표이다.

한국항공대학교

Korea Aerospace University

개발환경

안드로이드 어플

Kotlin, Android Studio

블록체인

Flask, Amazon EC2, ubuntu, python

비문영상처리

Dlib

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 비문 영상 처리_특징 매칭

Search Log Descriptor, Register Log Descriptor, Image Input, Feature Extraction, SIFT, Descriptor L20

비문 특이값(디스크립터) 추출 과정

1. 영상에 원하는 모델(강아지)이 있는지 확인

2. 모델을 확인후 모델 속 특이값을 추출할 비문 영역 추출

3. SIFT 추출 알고리즘을 이용하여 추출된 각 특이포인트마다 주변의 128개의 그레이디언트 방향값을 얻고, 이러한 특이 포인트들의 그레이디언트들이 디스크립터가 됨. (X1,128)

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 비문 영상 처리_특징 매칭

Search Image Process, Search Log, Feature Matching, BFMATCH & KNN, Digit Descriptor L20

비문 특이값(디스크립터) 매칭 과정

1. 검색할 비문 디스크립터를 입력

2. 데이터 베이스에 저장된 디스크립터를 하나씩 출력

3. 검색할 비문 디스크립터를 기준으로 확인을 하기 위한 BFMATCH 생성기를 생성. 각각 모든 디스크립터를 하나하나 확인.

4. 생성된 BFMATCH 매칭기를 통해 하나하나 확인하며 KNN 매칭 알고리즘을 통해 가장 해당 기준 디스크립터와 비슷한 두 개의 디스크립터를 추출

5. 두 개의 디스크립터의 거리가 3/4보다 가까운 경우, 첫 번째 디스크립터를 해당 디스크립터와 매칭

6. 일정 비율이상의 디스크립터가 매칭될 시 같은 비문 영상으로 판단.

한국항공대학교

Korea Aerospace University

Algorithm comparison analysis

Speed(One comparative analysis) weight: 0.4, Accuracy weight: 0.6

BFMatch, FLANN, Compare Result

Speed(One comparative analysis) weight: 0.4, Accuracy weight: 0.6 (Correct Answer/Q set)

Match, Knn, Compare Result

Speed(One comparative analysis) weight: 0.4, Accuracy weight: 0.6 (Correct Answer/Q set)

ORB, SIFT, SURF, Compare Result

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱

Main home page, Register Activity, Login page, Main service page

nodePing, DataModel O2, Retrofit API, AESCipher, Encryptedfile manager

My pet register, Adopt info page, Transaction Page, Missing Dog page, Pet info change, My info change

Adopt info check, Reconfirm page, Change dog info

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - NodePing

Broadcast Request Ping & token request, Unicast Response Ping Time & Token

출력 결과

nodes list:[13.51.87.188, 3.37.158.247], Ping Result:[38.8, 4.43], token result:[1.9, 1.8], 연결노드:[13.51.87.188, 3.37.158.247]

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - Mining & Chain Update

내 정보수정, Unicast Request Data to Store, Unicast Response Message, Broadcast New Chain

출력 결과

출력 결과

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - Transaction Signature

RSA Encrypt, AES Encrypt, 1. Receive Encrypt TR by User PublicKEY, 2. Decrypt TR by User Private KEY, 3. Check transaction key & register real transaction

분양 예약 과정, 분양자 서명과정, 입양자 서명 후 확인

출력 결과

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - Process Nose data

Unicast Request Image & User data, Unicast Response Process message, Save The unique key of the nose image of the object

출력 결과

출력 결과

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - User Service

페이지에 따른 전송 데이터, Request, Response, dog_info, owner, transactioncode, message, transaction

출력 결과

출력 결과

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - User Service

페이지에 따른 전송 데이터, Request, Response, idcode, idname, emailid, idpw, transactioncode, encrypt

출력 결과

출력 결과

한국항공대학교

Korea Aerospace University

기술적 구현 사항 : 안드로이드 앱 & 블록체인 - User Service

페이지에 따른 전송 데이터, Request, Response, emailid, lastpw, idpw, transactioncode, message, encrypt

출력 결과

출력 결과

한국항공대학교

Korea Aerospace University

고찰 : 서비스의 장점

자체 개발 : 블록체인을 하나의 서비스에서 더 적극적으로 활용하기 위해서 기존에 존재하는 이더리움이나 하이퍼레저 패브릭을 사용하지 않고 자체적인 DB를 개발했다. 이 DB를 효과적으로 사용하고, 가시성을 높이기 위해 dApp 또한 자체적으로 개발을 진행했다.

분량 거래 데이터에 대한 신뢰성 : 이 서비스에 가입하는 사람과 서비스를 통해 진행되는 분양 거래는 블록체인 내에서 투명하게 공개된다. 또한 이 데이터는 블록체인에 저장되기 때문에 외부의 해킹에도 안전하다. 따라서 더 거래 서비스와는 달리, 사용자와 거래 내역의 신뢰성을 갖게 된다.

Petnow와의 비교

petnow: 강아지/고양이 비문 등록 서비스

장점, 비교, 투명성, 유지보수에 용이, 가용성, 비잔틴 장애 내성(BFT), 처리 속도, 분산처리(Node Ping)

한국항공대학교

Korea Aerospace University

고찰 : 한계 및 개선점

분산 시스템 그 자체의 한계 : 동일한 내용의 체인이 여러 개 존재하므로, 정보의 가용성과 무결성을 보장할 수 있다. 하지만 동일한 내용의 체인이 여러 개 존재함으로써 너무 많은 컴퓨터 자원을 소모한다.

합의 알고리즘의 한계 : PoW라는 합의 알고리즘을 사용하고 있으나, 이 알고리즘의 경우 컴퓨팅 자원의 낭비를 유발한다. PoW는 비자발적인 노드들에게 보상을 약속하여 경쟁을 유발해 신뢰성을 확보하는데, 우리가 만든 시스템의 경우, 모든 노드가 자발적으로 참여를 하고 있기 때문에 PoW의 방식으로 신뢰성을 완벽히 보장할 수 없다는 문제가 있다. 하이퍼레저와 같은 프라이빗 블록체인에서의 합의 알고리즘 등을 참고하여 이러한 상황에 대해 어떻게 신뢰성을 보장할지 고민이 필요하다.

영상 처리 속도 : 이미지 처리를 할 때 속도가 빠르지 않다는 문제점이 존재한다.

영상 처리 정확도 : 이미지 처리의 정확도가 약 80%로 상용 서비스와 비교 낮다.

한국항공대학교

Korea Aerospace University

참고 문헌

Lowe, David G. "Distinctive image features from scale-invariant keypoints." International journal of computer vision 60 (2004): 91-110. https://docs.opencv.org/4.x/dc/dc3/tutorial_py_matcher.html https://developer.android.com/guide?hl=ko https://aws.amazon.com/ko/getting-started/hands-on https://github.com/tr0y-kim/ez_blockchain [국내논문] 비문 인식과 블록체인 네트워크를 이용한 동물 관리 시스템 [국내논문] 스마트 컨트랙트 기반의 유실 애완동물 구조 시스템 개선 [국내논문] 지역 특징과 전역 특징을 이용한 비문 기반 개 개체인식 시스템

한국항공대학교

Korea Aerospace University